

# AQUAFONOMETR

Система проверки скорости мобильного интернета

---

Методика тестов и панель оператора  
Абхазия | Aquaфон

[Вставьте скриншот подтверждающей страницы приложения]

# Часть 1. Методика проведения тестов

## Общие принципы

AQUAFONOMETR — веб-приложение для измерения скорости мобильного интернета. Тест проводится на сервере AQUAFONOMETR, развернутом на порту 9090. Данные записываются в базу данных SQLite с GPS-координатами.

## Фазы теста

Тест состоит из 4 фаз и выполняется последовательно:

- **1. GPS:** Запрос GPS-координатов (до 30 с). Без GPS тест не запускается. Координаты передаются с каждым измерением для построения карты.
- **2. Ping:** 10 последовательных HTTP-запросов к `/speedtest/ping`. Измеряется время обратного каждого запроса через `performance.now()`. Ping = min(всех). Джиттер = mean отклонений.
- **3. Download:** 4 параллельных потока из `/speedtest/stream` (64 КБ/чанк). 3с прогревочный этап (не считывается) + 10с измерения. AbortController очищает стремы после теста.
- **4. Upload:** POST запросы с 256 КБ предгенерированными данными. Секвенциально, с `await`. 10с измер.

## Сортировка по скорости

| Скорость     | Цвет    | Качество  | Пример              |
|--------------|---------|-----------|---------------------|
| >= 50 МБит/с | #27ae60 | Отлично   | YouTube 4K          |
| 20-50 МБит/с | #f39c12 | Отлично   | YouTube 1080p       |
| 5-20 МБит/с  | #e67e22 | Нормально | YouTube 720p        |
| 1-5 МБит/с   | #e74c3c | Плохо     | Постоянные загрузки |
| < 1 МБит/с   | #000000 | Плохо     | Только текст        |

## Параметры теста

| Параметр                 | Значение        | Пояснение                          |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Параллельные подключения | 4               | Баланс скорости/латентности        |
| Чанк скачивания          | 64 КБ           | Предгенерировано на сервере        |
| Чанк отдачи              | 256 КБ          | Предгенеризовано на клиенте        |
| Пинг                     | 10 замеров, min | Минимальное время обратного канала |
| Джиттер                  | mean  dt_n      | Стабильность соединения            |
| Скачивание               | 3с + 10с        | Прогрев не считается               |
| Лимит запросов           | 1 / 60с         | По IP-адресу                       |

## Список сохраненных параметров

Каждое измерение записывается в БД с такими полями:

- test\_id (уникальный ID)
- phone, device, os, browser (инфо устройства)
- lat, lon (координаты)
- download\_speed, upload\_speed (МБит/с)
- ping, jitter (мс)
- created\_at (дата теста)

## Часть 2. Панель оператора

### Обзор

Панель оператора позволяет анализировать результаты всех тестов на карте и фильтровать их по различным параметрам. Доступ по логину (стандарт: admin / admin).

### Возможности

- **Карта:** Цветные точки на карте с попапом: телефон, скорости, пинг, джиттер, ближайшая БС.
- **Тепловая карта:** Плотность измерений по территории. Можно включать/выключать.
- **БС на карте:** 296 БС Аквафона. В попапе показывается ближайшая БС и расстояние.
- **Статистика:** Сводная панель, график средней скорости по дням (7 дней).
- **Список:** Под фильтрами появляется список. Клик — зум к точке на карте.
- **Экспорт:** Скачивание CSV и автообновление каждые 30с.

### Как пользоваться

- Войти на /operator, ввести логин admin / admin.
- Настроить фильтры: дату, номер, диапазон скоростей.
- Нажать «Применить» — точки на карте обновляются.
- Список результатов под фильтрами появляется ниже. Клик — зум к точке.
- Нажмите «Скачать CSV» для экспорта.
- Включите «Автообновление» для постоянного мониторинга.